UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

2ª Frequência (2ª parte) **26/01/2021**

Duração: 1h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

2) **[3.5]** Um explorador foi surpreendido por um nevoeiro, que reduziu a visibilidade a praticamente zero, quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, deveria ter caminhado 5,6 km para Norte (N). Contudo, quando o tempo melhorou percebeu que na realidade havia caminhado 7,8 k numa direção de 50° a Norte (N) do Este (E), depois 2,3 km para Sudeste (SE) e finalmente 5,1 km numa direção de 25° a Norte (N) do Oeste (O).

2.1) Elabore um esboço do esquema vetorial do percurso do explorador.

2.2) Qual a distância e em que direção deve caminhar para voltar à base?

3) **[5.0]** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$,

3.1) Prove que $X = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$ é um vetor próprio de A. Qual o valor próprio associado?

3.2) Determine os vetores próprios associados ao(s) outro(s) valor(es) próprio(s) de A.

3.3) Diga, justificando, se a matriz A é diagonalizável.

3.4) O que representa graficamente o espaço próprio associado ao valor próprio encontrado na alínea 3.2)? Qual a sua equação?

4) **[2.0]** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$ com $a, b \in \mathbb{R}^+$, que tem por polinómio característico é $p(x) = -x^3 + 6x^2 - 5x - 12$. Determine os valores de a e b.

Possível resolução: Texto e cálculos não corrigidos!

2) Um explorador foi surpreendido por um nevoeiro, que reduziu a visibilidade a praticamente zero, quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, deveria ter caminhado 5,6 km para Norte (N). Contudo, quando o tempo melhorou percebeu que na realidade havia caminhado 7,8 km numa direção de 50° a Norte (N) do Este (E), depois 2,3 km para Sudeste (SE) e finalmente 5,1 km numa direção de 25° a Norte (N) do Oeste (O).

2.1) Elabore um esboço do esquema vetorial do percurso do explorador.

Solução: Sabemos que

$$\begin{aligned} \overrightarrow{v} &= (v_1, v_2) = ||\overrightarrow{v}||\, vers\, \overrightarrow{v} \\ vers\, \overrightarrow{v} &= \frac{1}{||\overrightarrow{v}||}(v_1, v_2) = (\cos\alpha, \cos\beta) = (\cos\alpha, \sin\alpha) \\ \frac{1}{||\overrightarrow{v}||}(v_1, v_2) &= (\cos\alpha, \sin\alpha) \Leftrightarrow (v_1, v_2) = ||\overrightarrow{v}||\,(\cos\alpha, \sin\alpha) \Leftrightarrow \overrightarrow{v} = ||\overrightarrow{v}||\,(\cos\alpha, \sin\alpha) \end{aligned}$$

- Acampamento $5,6$ km a N da sua posição $A(0,0)$, ou seja, no ponto $B\,(0; 5.6)$;
- C : $7,8$ km para 50° a N do E. Vindo

  $\overrightarrow{AC} = ||AC||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 7,8\,(\cos 50^o, \sin 50^o) = 7,8\,(0.642\,79, 0.766\,04) = (5.013\,8; 5.975\,1)$

  por outro lado,

  $$\overrightarrow{AC} = C - A \Leftrightarrow C = \overrightarrow{AC} + A \Leftrightarrow C = (5.013\,8; 5.975\,1)\,, \text{ pois } A = (0,0).$$

- D : $2,3$ km para SE. Vindo

  $\overrightarrow{CD} = ||BC||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 2,3\,(\cos 45^o, -\sin 45^o) = 2,3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (1.626\,3; -1.626\,3)$

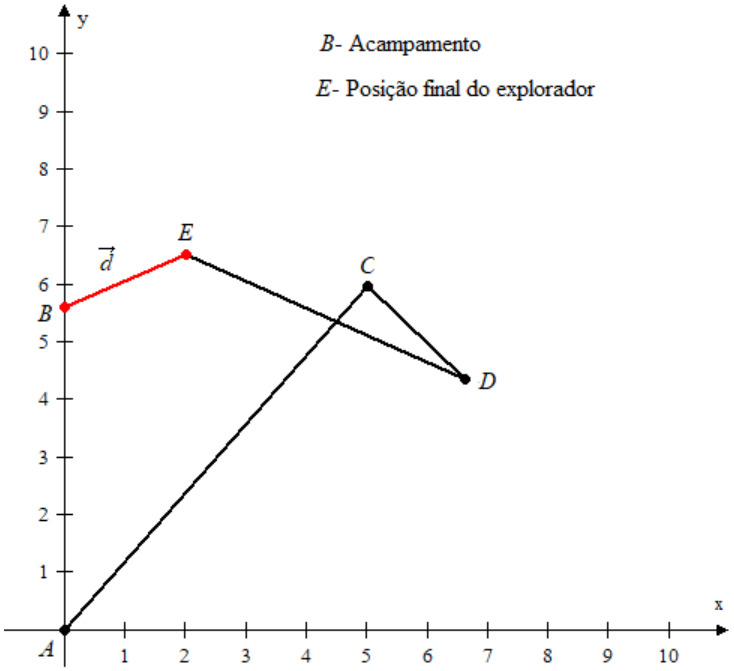
  e

  $\overrightarrow{CD} = D - C \Leftrightarrow D = \overrightarrow{CD} + C \Leftrightarrow D = (1.626\,3; -1.626\,3) + (5.013\,8; 5.975\,1) = (6.640\,1; 4.348\,8)$

- E : $5,1$ km para 25° a N do O. Vindo

  $\overrightarrow{DE} = ||DE||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 5.1\,(-\cos 25^o, \sin 25^o) = 5.1\,(-0.906\,31, 0.422\,62) = (-4.622\,2; 2.155\,4)$

  $$E = \overrightarrow{DE} + D = (-4.622\,2; 2.155\,4) + (6.640\,1; 4.348\,8) = (2.017\,9; 6.504\,2)$$



2.2) Qual a distância e em que direção deve caminhar para voltar à base?

Solução: Queremos calcular $\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \left|\left|\overrightarrow{EB}\right|\right|$, comecemos por calcular

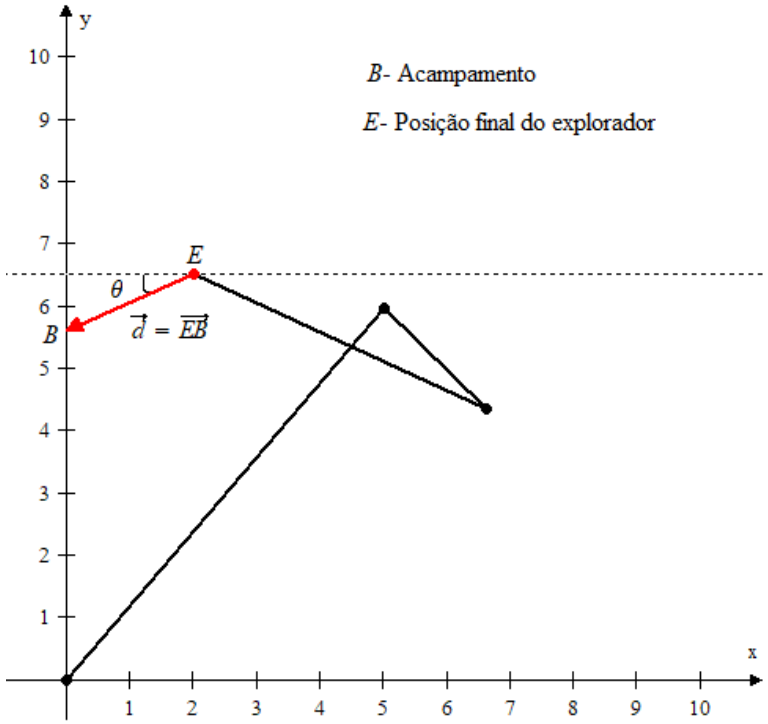
$$\overrightarrow{EB} = B - E = B\,(0;5.6) - (2.017\,9;6.504\,2) = (-2.017\,9;-0.904\,2)$$

donde

$$\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \left|\left|\overrightarrow{EB}\right|\right| = \sqrt{(-2.017\,9)^2 + (-0.904\,2)^2} = 2.211\,2 \text{ km}$$

Falta a direção,

$$\theta = \arccos \frac{\overrightarrow{d}\,.\,(-\overrightarrow{e}_1)}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| \,||\overrightarrow{e}_1||} = \arccos \frac{(d_1,d_2)\,.(-1,0)}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| \,||\overrightarrow{e}_1||} \arccos \frac{-d_1}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right|} = \arccos\left(\frac{2.017\,9}{2.211\,2}\right) \simeq 24,14^o$$



Para voltar ao acampamento o explorador terá que andar aproximadamente $2,2$ km na direção de $\simeq 24,14^o$ a sul do oeste.

Considerando $-\overrightarrow{d} = (2.017\,9;0.904\,2)$ queremos calcular

$$\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| = \left|\left|\overrightarrow{EB}\right|\right| = \sqrt{(2.017\,9)^2 + (-0.904\,2)^2} = 2.211\,2 \text{ km}$$

Falta a direção,

$$\theta = \arccos \frac{-\overrightarrow{d}\,.\,\overrightarrow{e}_1}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right| \,||\overrightarrow{e}_1||} = \arccos \frac{d_1}{\left|\left|\overrightarrow{d}\right|\right|} = \arccos \frac{2.017\,9}{2.211\,2} \simeq 24,14$$

Para voltar ao acampamento o explorador terá que andar aproximadamente 5,8 km na direcção que faz um ângulo de 24,14^o a sul do oeste.

Ou, Poderia ter considerado $A(0,-5,6)$ e $O(0,0)$ (acampamento)

- C : $7,8$ km para 50° a N do E. Vindo

  $\overrightarrow{AB} = ||AC||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 7,8\,(\cos 50^o, \sin 50^o) = 7,8\,(0.642\,79, 0.766\,04) = (5.013\,8; 5.975\,1)$

  e

  $$B = (5.013\,8; 5.975\,1) + (0,-5,6) = (5.013\,8; 0.375\,1)$$

- C : $2,3$ km para SE. Vindo

  $\overrightarrow{BC} = ||BC||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 2,3\,(\cos 45^o, -\sin 45^o) = 2,3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (1.626\,3; -1.626\,3)$

  e

  $\overrightarrow{BC} = C - B \Leftrightarrow C = \overrightarrow{BC} + B \Leftrightarrow C = (1.626\,3; -1.626\,3) + (5.013\,8; 0.375\,1) = (6.640\,1; -1.251\,2)$

- D : $5,1$ km para 25° a N do O. Vindo

  $\overrightarrow{CD} = ||CD||\,(\cos\theta, \sin\theta) = 5.1\,(-\cos 25^o, \sin 25^o) = 5.1\,(-0.906\,31, 0.422\,62) = (-4.622\,2; 2.155\,4)$

  $$D = \overrightarrow{CD} + C = 0\,(-4.622\,2; 2.155\,4) + (6.640\,1; -1.251\,2) = (2.017\,9; 0.904\,2)$$

  Donde $\overrightarrow{DA} = (-2.017\,9; -0.904\,2)$ e $\left|\left|\overrightarrow{DA}\right|\right| \doteq \sqrt{(-2.017\,9)^2 + (-0.904\,2)^2} = 2.211\,2$ e

$$\theta = \arccos \frac{\overrightarrow{DA}.(-\overrightarrow{e}_1)}{\left|\left|\overrightarrow{DA}\right|\right| \,||(-\overrightarrow{e}_1)||} = \arccos \frac{-d_1}{\left|\left|\overrightarrow{DA}\right|\right|} = \arccos \frac{2.017\,9}{2.211\,2} \simeq 24,14^o.$$

3) Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$,

3.1) Prove que $X = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$ é um vetor próprio de A. Qual o valor próprio associado?

Solução: $AX = \lambda X$ como

$$AX = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

vem

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda = 2 \text{ o valor próprio associado}$$

3.2) Determine os vetores próprios associados ao(s) outro(s) valor(es) próprio(s) de A.

Solução:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}, eigenvectors : \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \leftrightarrow -1, \left\{ \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \leftrightarrow 2$$

3.3) Diga, justificando, se a matriz A é diagonalizável.

Solução: Sim, pois $m_\lambda = M_\lambda, \forall_\lambda$.

3.4) O que representa graficamente o espaço próprio associado ao valor próprio encontrado na alínea 3.2)? Qual a sua equação?

Solução: O espaço próprio associado a $\lambda = -1$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$, portanto: (i) a origem (NÃO), (ii) uma reta que passa na origem (NÃO), (iii) um plano que passa na origem (SIM) (**dois vetores LI definem um plano**). Como passa na origem

$$\pi : ax + by + cz = 0 \text{ pois } d = 0,$$

sabemos que $\overrightarrow{n} = (a, b, c) = \overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_2 = (0, 1, 1) \times (1, 0, 1) = (1, 1, -1)$ vem

$$\pi : x + y - z = 0.$$

4) Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}^+$, com polinómio característico $p(x) = -x^3 + 6x^2 - 5x - 12$. Determine os valores de a e b.

Solução: Sabemos que

$$p(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 5\lambda - 12 = -\lambda^3 + tr(A)\lambda^2 - 5\lambda + |A|$$

como $tr(A) = 1 + a + b$ e $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = ab - 4b$, vem

$$\begin{cases} tr(A) = 1 + a + b = 6 \\ |A| = ab - 4b = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + a + b = 6 \\ ab - 4b = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 - b \\ (a - 4)\, b = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 - b \\ (5 - b - 4)\, b = -12 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 - b \\ (1 - b)\, b = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 - b \\ b = -3 \vee b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = -3 < 0 \end{cases} \text{ (não interessa por hipótese } a, b \in \mathbb{R}^+) \vee \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \end{cases}$$

Verificação, considerando $a = 1$ e $b = 4$ vem $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ donde $tr(A) = 6$ e $|A| = -12$.